

Лабораторная работа №4

Сопряженные направления и методы Ньютона

Выполнили: Ветницкий Владимир и Паршин Даниил

1 Постановка задачи

1.1 Цель работы

Реализовать, исследовать и сравнить методы второго порядка, методы сопряженных направлений и квазиньютоновские алгоритмы локальной оптимизации. В рамках работы детально исследуются следующие алгоритмы:

- Метод сопряженных градиентов (CG) для квадратичных функций;
- Нелинейный метод сопряженных градиентов Флетчера-Ривса (FR-CG);
- Нелинейный метод сопряженных градиентов Полака-Рибьера (PR-CG);
- Метод Ньютона с использованием разложения Холецкого;
- Метод Ньютона с выбором направления;
- Метод доверительных областей Powell's Dog Leg;
- Квазиньютоновские методы: DFP, BFGS и L-BFGS.

Результаты разработанных алгоритмов сопоставляются с эталонной библиотечной реализацией `scipy.optimize.minimize(..., method='Newton-CG')`.

1.2 Требования к экспериментам

Для всех алгоритмов обеспечивается единый интерфейс запуска и унифицированный сбор метрик эффективности:

1. Число внешних итераций.
2. Число вычислений целевой функции (*f_calls*).
3. Число вычислений градиента (*g_calls*).
4. Число вычислений матрицы Гессе (*h_calls*), если применимо.
5. Причина завершения метода (*status*).

Основной критерий останова во всех экспериментах: $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$ при точности $\varepsilon = 10^{-8}$.

Схема тестирования включает:

- **Эксперимент 1 (Сетка параметров):** исследование на выпуклых квадратичных функциях при размерностях $n \in \{2, 10, 50, 100\}$ и числах обусловленности $k \in \{1, 10, 10^2, 10^3\}$ с усреднением по случайным seed.
- **Эксперимент 2 (Стартовые точки):** анализ влияния удаления стартовой точки от минимума на двумерной квадратичной функции ($n = 2, k = 10$) для 5 различных положений.
- **Эксперимент 3 (Сложные функции):** тестирование алгоритмов на нелинейных функциях Розенброка, Химмельблау и Экли.
- **Эксперимент 4 (Память L-BFGS):** оценка влияния объема хранимой истории m на скорость сходимости алгоритма.

2 Теоретические сведения

2.1 Методы сопряженных градиентов (CG)

В квадратичном случае метод строит систему A -сопряженных направлений p_k , удовлетворяющих условию $\langle p_i, Ap_j \rangle = 0$ при $i \neq j$. Длина шага вычисляется аналитически. Метод гарантирует сходимость за n итераций при отсутствии ошибок округления.

Для нелинейных функций направление спуска имеет вид $p_k = -g_k + \beta_k p_{k-1}$. Коэффициент смешивания β_k определяется согласно:

- **Флетчер-Ривс (FR):** $\beta_k^{FR} = \frac{\|g_k\|^2}{\|g_{k-1}\|^2}$
- **Полак-Рибьер (PR):** $\beta_k^{PR} = \frac{\langle g_k, g_k - g_{k-1} \rangle}{\|g_{k-1}\|^2}$

Метод Полака-Рибьера осуществляет автоматический «сброс» направления к антиградиенту при потере сопряженности рельефа, что делает его более устойчивым на нелинейных функциях.

2.2 Методы Ньютона

Классический шаг Ньютона определяется как $p_k = -H_k^{-1}g_k$. Для вычисления шага на практике решается СЛАУ $H_k p_k = -g_k$.

- **Модификация Холецкого:** Система решается через быстрое разложение матрицы Гессе $H = LL^T$. Метод требует строгой положительной определенности матрицы Гессе ($H > 0$). При нарушении этого условия (например, попадание в седловую точку) алгоритм прерывается с ошибкой.
- **Выбор направления (Direction Choice):** Если матрица Гессе не является положительно определенной, метод осуществляет ее регуляризацию (добавление μI к диагонали) либо временно переключается на шаг антиградиента, обеспечивая глобальную устойчивость.

2.3 Метод Powell's Dog Leg (Доверительные области)

Метод осуществляет поиск в рамках доверительной области радиуса Δ_k . Направление шага ищется вдоль ломаной траектории («собачьей ноги»), соединяющей точку наискорейшего спуска (Коши) и чистую точку Ньютона. Правило изменения радиуса основано на отношении фактического убывания к предсказанному:

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_{k+1})}{m_k(0) - m_k(p_k)}$$

Если $\rho_k \approx 1$, радиус Δ расширяется; если $\rho_k < 0.25$, шаг отвергается, а радиус уменьшается.

2.4 Квазиньютоновские методы (DFP, BFGS, L-BFGS)

Вместо точного вычисления Гессиана методы строят его аппроксимацию B_k , используя изменения позиций $s_k = x_{k+1} - x_k$ и градиентов $y_k = g_{k+1} - g_k$, удовлетворяя уравнению $B_{k+1}s_k = y_k$.

- **DFP:** Обновляет обратную матрицу приращениями ранга 2. Обладает повышенной чувствительностью к неточности одномерного поиска шага.

- **BFGS:** Наиболее эффективная и стабильная схема обновления, двойственная к DFP.
- **L-BFGS (Limited-memory):** Не хранит матрицу размера $n \times n$. Вместо этого он хранит лишь m последних пар векторов s_k и y_k , восстанавливая квазиньютоновское направление по двухпроходной рекуррентной процедуре, что критически важно при больших размерностях n .

3 Модели задач

3.1 Генератор квадратичных функций

Генерируются тестовые задачи вида:

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle - \langle b, x \rangle + c$$

Матрица Гессе задается как $A = Q^T \Lambda Q$, где $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Собственные значения выбираются случайно из диапазона $[1, k]$, причем $\lambda_{\min} = 1$, $\lambda_{\max} = k$, что жестко фиксирует число обусловленности $\text{cond}(A) = k$. Ортогональная матрица Q моделирует случайный поворот оврага. Вектор b вычисляется через точку минимума x^* : $b = Ax^*$.

3.2 Сложные нелинейные функции

Для верификации в условиях неквадратичного рельефа используются:

1. **Функция Розенброка** (вытянутый изогнутый овраг):

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$$

2. **Функция Химмельблау** (четыре локальных минимума):

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2$$

3. **Функция Экли** (мультимодальный рельеф с регулярными локальными ямами):

$$f(x, y) = -20 \exp \left(-0.2 \sqrt{0.5(x^2 + y^2)} \right) - \exp (0.5(\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y))) + e + 20$$

4 Результаты экспериментов (Сводный анализ)

4.1 Эксперименты на квадратичной сетке

- **Влияние обусловленности (k):** Методы Ньютона (`NewtonCholesky`, `NewtonDirectionChoice`) и доверительных областей (`PowellDogLeg`) инвариантны к росту овражности задач. На любых квадратичных функциях они стабильно сходятся за 1–2 внешние итерации, требуя ровно 1 вычисление Гесса. Квазиньютоновские методы (`BFGS`, `DFP`) и методы нелинейных сопряженных градиентов демонстрируют рост числа итераций при увеличении k от 1 до 10^3 , так как аппроксимация кривизны сильно вытянутого параболоида требует большего объема информации от градиентов.
- **Влияние размерности (n):** Для точного квадратичного метода `CG` число итераций строго ограничено величиной n . Нелинейные модификации (`FR-CG`, `PR-CG`) из-за накопления численных погрешностей и дробления шага требуют порядка $1.2n$ – $1.5n$ шагов. Собственные реализации показывают полную сходимость по точности и идентичные результаты с библиотечным `Newton-CG`.

4.2 Исследование стартовых точек

При увеличении расстояния $\|x_0 - x^*\|$ на конфигурации ($n = 2, k = 10$) затраты ньютоновских методов остаются константными (1 итерация). Квазиньютоновские методы (`BFGS`, `DFP`) увеличивают число вызовов функций на начальных этапах, поскольку их стартовая матрица $B_0 = I$ эквивалентна обычному градиентному спуску, и траектория начинает сходиться быстрее лишь после накопления корректной информации о кривизне рельефа через несколько шагов.

4.3 Тестирование на сложных функциях

- **Функция Розенброка:** Чистый метод Ньютона на базе разложения Холецкого продемонстрировал высокую скорость сходимости из зон, где матрица Гессе положительно определена. Квазиньютоновский метод `BFGS` успешно преодолевает изогнутое дно оврага за счет непрерывной гладкой адаптации матрицы шага.
- **Функция Химмельблау:** Алгоритмы продемонстрировали сходимость к различным изолированным локальным минимумам в зависимости от выбранного квадранта стартовой точки, что подтверждает корректность локальной поисковой логики.
- **Функция Экли:** Почти все методы, использующие чистый шаг Ньютона (`NewtonCholesky`), мгновенно застревают в локальных экстремумах. Метод `PowellDogLeg` за счет жесткого контроля радиуса доверительной области и `NewtonDirectionChoice` за счет переключения на антиградиент показывают более высокую устойчивость к выходу из неглубоких локальных плато.

4.4 Эксперимент с размером памяти m в L-BFGS

Тестирование алгоритма L-BFGS на многомерной задаче выявило выраженную зависимость от параметра m . При малом размере памяти метода метод теряет историю изменений, что приводит к затягиванию поиска и увеличению числа внешних итераций. Рост емкости памяти до оптимального резко снижает вычислительные затраты. Дальнейшее

увеличение m не приносит явного ускорения сходимости, повышая расходы на хранение векторов.

5 Выводы

1. **Эффективность методов второго порядка:** Методы Ньютона обладают квадратичной скоростью сходимости и на точных параболоидах находят оптимум за 1 шаг независимо от размерности n и овражности k . Их вычислительная стоимость определяется необходимостью честного вычисления матрицы Гессе на каждом шаге ($O(n^2)$ аналитических производных) и решения СЛАУ ($O(n^3)$ операций).
2. **Зависимость сопряженных направлений от гладкости:** Квадратичный метод сопряженных градиентов (CG) подтвердил теоретическое свойство сходимости в пределах n шагов. При переходе к нелинейным задачам метод Полака-Рибьера (PR-CG) превосходит схему Флетчера-Ривса (FR-CG) за счет автоматического сброса направления при потере сопряженности, что предотвращает циклическое «зацикливание» траектории на сложных изгибах.
3. **Критическая важность модификаций Ньютона:** Чистый метод Ньютона на основе разложения Холецкого неустойчив на нелинейных функциях, так как падает при обнаружении неположительно определенных матриц Гессе. Модификация с выбором направления (Direction Choice) и метод доверительных областей (Dog Leg) успешно решают эту проблему, обеспечивая глобальную сходимость из любых стартовых положений.
4. **Оптимальный выбор для высокоразмерных задач:** Квазиньютоновские методы (особенно BFGS) представляют собой наилучший баланс между скоростью сходимости и стоимостью итерации, поскольку они используют только градиенты. Для задач большой размерности лидером является L-BFGS, исключаящий хранение тяжелых матриц и позволяющий гибко настраивать глубину памяти m для минимизации вычислительных затрат.